컷오프와 등가 구간

Q. 컷오프는 왜 테스트가 아니라 검증 세트에서 구했고, 등가 구간이 컷오프를 벗어나 보이지 않습니까?

A. 컷오프와 등가 구간을 **둘 다 검증 세트에서** 구했고, 그래서 컷오프는 언제나 자기 구간 안에 있습니다. 확률 0.50은 관행값으로 미리 정했고, (0.450, 0.540]가 그 값과 같은 혼동행렬을 내는 검증 임계값 범위입니다.

닮음 지표는 −0.0048인데, 이는 Youden 구간 (−0.0498, −0.0048]의 **위쪽 끝**입니다 — 검증에서 가장 낮은 점수를 보인 HCC 한 장이 경계를 정했습니다. 테스트는 **성능만** 보고합니다. 테스트에서 구간을 다시 계산하면 그 값은 테스트에 맞춰진 것이 되기 때문입니다.

컷오프와 등가 구간 계속

Q. 컷오프를 조금 올리면 테스트 오류가 0이 되지 않습니까?

A. 됩니다 — cosine은 +0.0325 초과, Δscore는 −0.8879 초과에서 테스트 오류가 0입니다. 다만 그 값은 **테스트를 보고 고른 값**이라 쓰지 않았습니다. 검증 구간 전체가 그 지점 아래에 있어서, 검증에서 어떤 값을 골라도 같은 위양성 1건이 납니다.

그래서 컷오프는 외부 코호트에서 재산출해야 한다고 말합니다.

토론 — "cosine 점수 + SupCon" 주장의 찬성측과 반대측

> 목적: 발표·질의에서 이 주장을 어디까지 밀지 정한다. **모든 수치는 `raw_cosprobe_effnet_*.csv`(n=798)에서 재계산해 재현했다.**

팩트 (재현된 수치)

항목 · CE only · CE + SupCon · 비고

true HCC(n=417) HCC cosine 중앙값 — 0.882 · **0.970** · 상승

true HCC HCC cosine 평균 ± SD — 0.783 ± 0.256 · **0.908 ± 0.160** · Wilcoxon p<0.001

true HCC 하위 10% / 최솟값 — 0.489 / −0.472 · **0.762 / −0.005** · 꼬리 제거

true HCC 분산 — 0.0656 · **0.0257 (−60.7%)** · Pitman-Morgan p<0.001

true HEM(n=381) hem cosine 분산 — 0.00253 · **0.00003 (−98.7%)** · 381/381 전부 상승

팩트 (재현된 수치) 계속

개별 증례 상승 비율 (HCC) — — · **395/417 = 94.7%** · 하락 22예

상승폭 vs 기준점 상관 — — · **r = −0.80** · 낮을수록 크게 상승

true HCC hem cosine (교차) — −0.631 · **−0.108 (+0.52)** · 다른 클래스 쪽으로 이동

true HEM hcc cosine (교차) — −0.701 · **−0.226 (+0.48)** · 다른 클래스 쪽으로 이동

Δscore 클래스 간격 — 3.163 · **2.289 (−27.6%)** · 판별 여유 감소

단독 AUROC (Test) — ~1.000 (cosine FN3) · 1.000 (FP1) · 천장

찬성측 (SupCon이 이 지표를 "쓸 수 있는 값"으로 만든다)

1. **지표의 존재 이유**: 코사인은 원래 계산 가능하지만, CE-only 분포는 −0.5~1로 흩어져 **증례 단위 해석이 불가능**하다(HCC 평균 0.78, SD 0.26, 13/140 테스트 증례가 0.5 미만). "닮음 점수"라는 이름을 붙일 수 없는 상태다.
2. **꼬리 제거가 곧 임상적 의미**: 상승은 이미 전형인 증례가 아니라 **멀리 있던 증례**에서 일어났다(하위 10% +0.27 vs 상위 10% +0.03; 최솟값 −0.47→−0.005). 즉 "아리까리한 HCC"가 숫자상 전형 HCC와 같은 구역으로 들어왔다.

찬성측 (SupCon이 이 지표를 "쓸 수 있는 값"으로 만든다) 계속

3. **재현성**: 백본을 ResNet50V2로 바꿔도 우측 이동 +0.104가 재현된다 → EfficientNet 특이적 현상이 아니라 목적함수의 효과.
4. **통계**: 동일 표본 전/후 비교에 맞는 paired 검정(Wilcoxon, Pitman-Morgan) 모두 $p<0.001$.
5. **실무적 가치**: 점수가 0.97이면 "전형 HCC", 0.4면 "비전형 — 확률만 보고 결정"이라고 **발표자가 판단 규칙을 세울 수 있다.** 점수의 폭이 좁아야 이 규칙이 성립한다.

반대측 (아직 "이득"이라고 부를 수 없다)

1. **동어반복 위험**: SupCon의 목적함수가 곧 "같은 클래스는 가깝게"다. 코사인 상승·분산 축소는 **손실함수가 충족된 결과**이지 병리적 타당성의 독립 증거가 아니다.
2. **교차 이동이 진짜 비용**: 각 클래스는 자기 원형뿐 아니라 **상대 원형 쪽으로도** 이동했다(HCC의 hem cosine −0.63→−0.11, 혈관종의 hcc cosine −0.70→−0.23). 두 분포가 서로 가까워져 **판별 여유(간격)가 3.16→2.29로 27.6% 줄었다.**

반대측 (아직 "이득"이라고 부를 수 없다) 계속

3. **증분 이득 없음**: 세 출력의 혼동행렬이 Test에서 동일(TP140/FP1/FN0/TN127), Val은 지표별로 100.0%/99.81%로 갈린다. **어떤 지표를 더해도 나아지지 않는다.**
4. **SupCon 없이는 안 된다는 주장은 성립하지 않음(심사 지적 수용)**: CE-only도 이미 천장(Test cosine FN3)이라 "SupCon 없이는 안 된다"는 주장은 우리 대조군이 스스로 반박한다. 심사에서 **철회한 표현("필수 정규화기", "단순 암기 배제", "초구면")은 재도입 금지**.
5. **"비전형"이 라벨로 존재하지 않는다**: 병리·배경간·비전형 주석이 없다. 우리의 "atypical"은 **사전 코사인이 낮았다**는 정의뿐 — 순환 정의다.

반대측 (아직 "이득"이라고 부를 수 없다) 계속

6. **회귀효과 혼입**: 기준점–상승폭 r=−0.80은 회귀효과의 전형적 서명이다. 94.7% 상승과 상위 10%의 소폭 상승(+0.02)이 순수 회귀는 아니라는 반증이지만, **사전등록 검정이 아니다.**
7. **경계가 얇아진 대가**: 압축은 "프로토타입에서 벗어났다"는 신호를 지운다. 실제로 그 얇아진 경계에서 혈관종 1장이 넘어갔다(그 장의 HCC-cosine +0.0325 = 혈관종 분포의 최댓값). 도메인 이동·진짜 비전형 병변이 들어오면 **자신 있게 HCC로 부를 위험**이 커진다.
8. **외부 검증·환자단위 통계 부재**(A3·A4 수용).

판정 — 발표에서 쓸 수 있는 문장

> **쓸 수 있음**: "SupCon은 코사인을 증례별로 읽을 수 있는 값으로 만든다 — 미학습 HCC 94.7%의 점수가 올라가고, 상승은 전형에서 멀던 증례에 집중되며(하위 10% +0.27), 분산이 60.7% 줄고, ResNet에서도 재현된다. 대가는 클래스 간격이 3.16에서 2.29로 좁아진 것이고, 그래서 증분 진단 이득은 없었다."

> **쓸 수 없음**: "SupCon이 없으면 안 된다", "임상 이득이 입증됐다", "비전형 HCC를 정상으로 구제한다", "코사인이 높으면 HCC다"(혈관종도 자기 원형에 0.985로 붙는다).

> **한 줄 요약**: 닮음 점수의 **해석 가능성**은 올라갔고, **판별력·임상 이득**은 올라가지 않았다. 두 축을 한 문장으로 뭉치지 않는다.

예상 질문과 답변

Q. cosine 점수는 정확히 무슨 값입니까? A. 확률이 아니라 **전형성**입니다. 이 병변의 임베딩이 훈련 세트 HCC 영상들의 평균 위치(원형)와 이루는 코사인입니다. 1에 가까우면 전형 HCC와 닮았다는 뜻이고, 0이나 음수면 전형 HCC와 다르다는 뜻입니다. 확률로 읽으면 안 됩니다 — 보정된 값이 아닙니다.

Q. SupCon을 안 쓰면 코사인은 못 구합니까? A. 구할 수 있습니다. 다만 그때는 분포가 −0.5에서 1까지 흩어져(평균 0.78, SD 0.26) 증례별로 읽을 수가 없습니다. SupCon을 걸면 미학습 HCC 417예 중 94.7%의 점수가 올라가고 하위 10%가 0.49에서 0.76으로 오릅니다.

지표를 쓸 수 있게 만드는 것이 SupCon의 역할입니다. 다만 심사 지적대로 "없으면 안 된다"고는 말하지 않습니다 — CE 단독도 천장에 도달합니다.

예상 질문과 답변 계속

Q. 코사인이 낮게 나온 증례는 어떻게 처리합니까? A. 그때는 코사인으로 판단할 수 없고 confidence를 봐야 합니다. SupCon 후에도 하위 10%는 0.76 수준이라 "0.9 이상이면 전형"이라는 규칙을 그대로 적용하면 일부는 비전형으로 남습니다.

이 연구는 그런 증례를 어떻게 다룰지에 대한 답을 주지 않습니다 — 전향적 연구가 필요합니다.

Q. 분산이 줄었다는 게 임상적으로 무슨 뜻입니까? A. "전형에서 멀던 증례가 AI 도움으로 전형 쪽으로 정렬된다"는 뜻입니다. 상승이 하위 10%에 집중되고(하위 +0.27 vs 상위 +0.03) 94.7%에서 점수가 오릅니다.

다만 이는 **표상 기하의 변화**이지 임상 결과의 개선이 아니고, 같은 압축이 클래스 간격을 3.16에서 2.29로 좁혀 판별 여유를 줄였습니다.

예상 질문과 답변 계속

Q. 76%는 정말입니까? 출처를 확인했습니까? A. 확인했습니다. Yang Q, et al. *EBioMedicine* 2020;56:102777 §3.6과 Fig 4의 값입니다. 15년 이상 경력 초음파 전문의 236명이 외부검증 338 병변의 익명화 동영상을 임상정보와 함께 판독한 성적입니다.

다만 실제 진료가 아닌 동영상 판독 과제였고, 악성 대 양성 분처이며 80.7 대 19.3으로 불균형합니다.

Q. 임상정보를 다 준 상태였습니까? A. 원문 표현은 "accessible to clinical information"입니다. 제공된 것은 맞지만 어떤 항목인지는 부록 1.8에 있어 본문만으로는 열거할 수 없습니다. 그래서 "모든 임상정보"라고 단정하지 않습니다.

예상 질문과 답변 계속

Q. 왜 AUROC가 1.000입니까? A. 정제된 clean subset이고, HCC는 병리확진이나 혈관종은 영상 기준이라 참조표준이 비대칭입니다. 그래서 높은 AUROC를 자랑으로 쓰지 않고, 천장효과로 지표 간 우열을 판정할 수 없다고만 말합니다.

Q. 그래서 이 지표를 임상에 쓰라는 겁니까? A. 아닙니다. 방법론적 실현까지입니다. 증분 이득이 입증되지 않았고, decision curve analysis도 하지 않았습니다.

Q. cosine 점수를 한 줄로 정의하면? A. 병변 임베딩과 전형 HCC 프로토타입의 코사인 유사도 평균입니다. 임베딩은 CLS 토큰 128차원이고, 프로토타입은 학습 데이터에서 만든 평균 벡터입니다. 혈관종 프로토타입에 대해서도 같은 값을 내고, 둘의 차이가 Δscore입니다.

예상 질문과 답변 계속

확률이 아니라 방향의 닮음이고, 0에서 1 사이로 보정된 값도 아닙니다.

Q. 이 점수가 HCC를 놓친 케이스를 줄일 수 있습니까? A. 이 데이터로는 답할 수 없습니다. 증분 이득이 0이었습니다. **가설**로서는 그렇게 쓸 수 있다고 봅니다 — 혈관종으로 follow-up 하기로 한 케이스 안에 비전형 HCC가 섞여 있을 수 있고, 닮음 점수가 그걸 한 번 더 걸러주는지가 다음 질문입니다.

추가 연구에서 분류 성능에 유의한 개선이 확인될 때만 말할 수 있는 이야기이고, 오늘은 그 검증 설계를 제안한 것까지입니다.

Q. Δscore는 왜 씁니까? A. 대비 지표입니다. 그런데 SupCon 후 1.508에서 1.076으로 감소했습니다 — 두 클래스가 서로 가까워졌기 때문입니다. 정의는 했지만 이 데이터로는 타당성을 지지할 근거가 없다고 보고합니다.